2027 考研数学冲刺预测 6 套卷 · 第四套

满分 150 分　考试时间 180 分钟

一、选择题：1 ~ 10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设

$$f(x)=\begin{cases}2^x, & x\leqslant 0,\\ \cos x+x^2, & x>0,\end{cases}$$

的一个原函数为（　）.

(A) $F(x)=\begin{cases}\dfrac{2^x}{\ln 2}+1, & x\leqslant 0,\\ \sin x+\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{1}{\ln 2}, & x>0;\end{cases}$　(B) $F(x)=\begin{cases}\dfrac{2^x}{\ln 2}+1, & x\leqslant 0,\\ \sin x+\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{1}{\ln 2}+2, & x>0;\end{cases}$

(C) $F(x)=\begin{cases}\dfrac{2^x}{\ln 2}, & x\leqslant 0,\\ \sin x+\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{1}{\ln 2}, & x>0;\end{cases}$　(D) $F(x)=\begin{cases}\dfrac{2^x}{\ln 2}, & x\leqslant 0,\\ \sin x+\dfrac{x^3}{3}, & x>0.\end{cases}$

2. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续的导数，且 $f(0)=0, f(1)=1$，则正确的是（　）.

(A) $\displaystyle\int_0^1 |f'(x)-f(x)|\,\mathrm{d}x\geqslant e$　(B) $\displaystyle\int_0^1 |f'(x)-f(x)|\,\mathrm{d}x\geqslant \frac{1}{e}$

(C) $\displaystyle\int_0^1 |f'(x)-f(x)|\,\mathrm{d}x\leqslant 2$　(D) $\displaystyle\int_0^1 |f'(x)-f(x)|\,\mathrm{d}x\leqslant \frac{2}{e}$

3. 设数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 满足 $x_0=1$，$x_n=x_{n-1}+\cos x_{n-1}$，且 $x_n+y_n=\dfrac{\pi}{2}$ $(n=1,2,\cdots)$，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{y_{n+1}}{\left(\dfrac{\pi}{2}-x_n\right)^3}=(\quad).$$

(A) 1　(B) $\dfrac{\pi}{2}$　(C) $\dfrac{1}{4}$　(D) $\dfrac{1}{6}$

4. 设级数（I）

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left[\ln\frac{1}{n^p}-\ln\left(\sin\frac{1}{n^p}\right)\right]$$

绝对收敛，级数（II）

$$\sum_{n=2}^{\infty}\ln\left[1+\frac{(-1)^n}{n^p}\right]$$

条件收敛，则 p 的取值范围为（　）.

(A) $\left[\dfrac{1}{2},1\right]$　(B) $\left(\dfrac{1}{2},1\right)$　(C) $\left(\dfrac{1}{2},1\right]$　(D) $(0,1)$

5. 设 A 为 n 阶实矩阵，若存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=\Lambda$，其中 Λ 为对角矩阵，则下列命题中正确的个数为（　）.

①特征多项式 $|\lambda E-A|$ 有 n 个不同的实根；

② P 的列向量必为 A 的特征向量；

③方程组 $(\omega E-A)X=0$ 与方程组 $(\omega E-A)^2X=0$ 同解，其中 ω 为任意实数；

④ A 与 A^{T} 有相同的特征值与特征向量。

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

6. 设向量组（I）：

$$\alpha_1=(1,0,2)^{\mathsf{T}},\quad \alpha_2=(1,1,3)^{\mathsf{T}},\quad \alpha_3=(1,-1,a+2)^{\mathsf{T}},$$

向量组（II）：

$$\beta_1=(1,2,a+3)^{\mathsf{T}},\quad \beta_2=(2,1,a+6)^{\mathsf{T}},\quad \beta_3=(2,1,a+4)^{\mathsf{T}}.$$

若（I）与（II）不等价，则（　）.

(A) $a\neq 1$　　(B) $a=0$　　(C) $a=-1$　　(D) $a\neq -1$

7. 设

$$A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&-1\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}1&-1&0\\-1&2&0\\0&0&3\end{pmatrix},\quad C=\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\quad D=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&2\end{pmatrix},$$

则在实数范围内与 A 合同但不相似的是（　）.

(A) 矩阵 B 与 C　　(B) 矩阵 C 与 D　　(C) 矩阵 B 与 D　　(D) 矩阵 C

8. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X\sim B\left(1,\frac{1}{2}\right)$，$Y\sim N(0,1)$，则

$$P\{XY\leqslant E(XY)\}=(\quad).$$

(A) 0　　(B) $\frac{1}{4}$　　(C) $\frac{1}{2}$　　(D) $\frac{3}{4}$

9. 下列命题中正确的个数是（　）.

①设 $X\sim U(0,1)$，则 $Y=-\ln X\sim E(1)$；

②设 $X\sim U(0,1)$，则 $Y=-2\ln X\sim E\left(\frac{1}{2}\right)$；

③设 $X\sim E(2)$，则 $Y=e^{-2X}\sim U(0,1)$；

④设 $X\sim E(2)$，则 $Y=1-e^{-2X}\sim U(0,1)$。

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

10. 设 X 与 Y 分别服从参数为 λ_1,λ_2 的泊松分布，且 X 与 Y 相互独立，已知 $P(X+Y>0)=1-e^{-1}$，则

$$E[(X+Y)^2]=(\quad).$$

(A) 1　　(B) 2　　(C) e^{-1}　　(D) e

二、填空题：11 ~ 16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 曲线 $x = 2y - y^2$ 上各点处的曲率的最大值为_____。

12. 设曲面 Σ 为 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = 1$ 所围立体的全表面，其密度 $\mu(x, y, z) = x^2 + y^2$，则 Σ 的质量 $m =$_____。

13. 设函数 $f(x, y, z) = axy^2 + byz + cx^3z^2$ 在点 $P_0(1, 2, -1)$ 处的方向导数最大值沿方向 $\boldsymbol{k} = (0, 0, 1)$ 取得，且最大值为 8，则 $a + b + c =$_____。

14. 级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)^2}{n!}$ 的和为_____。

15. 设 3 维行向量 α, β 是正交单位实向量，

$$A = \alpha^{\mathsf{T}}\alpha + \beta^{\mathsf{T}}\beta + \alpha^{\mathsf{T}}\beta + \beta^{\mathsf{T}}\alpha,$$

则 $f(x_1, x_2, x_3) = X^{\mathsf{T}}AX$ 在正交变换 $X = QY$ 下的标准形为_____。

16. 设随机变量 $X \sim U(0, 1)$，k 为区间 $(0, 1)$ 内一个定点，$Y = |X - k|$，若 X 与 Y 不相关，则 $k =$_____。

三、解答题：17 ~ 22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设

$$F(x) = \frac{\displaystyle\int_0^{x^2} \ln(1 + t^2)\,\mathrm{d}t}{x^a},$$

且 $\lim\limits_{x \to +\infty} F(x) = \lim\limits_{x \to 0^+} F(x) = 0$，求 a 的取值范围。

18.（本题满分 12 分）经过曲线 $y = y(x)$ (y 不为常函数) 上点 $P(x, y)$ 作 x 轴垂线交于点 $M(x, 0)$，曲线上点 $P(x, y)$ 处的切线为 l，已知点 M 到切线 l 的距离等于 1，且 $y(0) = 1$。

（I）求 $y = y(x)$；

（II）求曲线 $y = y(x)$ ($x \in [-1, 1]$) 的弧长。

19.（本题满分 12 分）设中心在原点的椭圆方程为

$$L_1 : x^2 - 4xy + 5y^2 = 1.$$

（I）求该椭圆的面积；

（II）计算

$$I = \oint_L \frac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{2(x^2 - 4xy + 5y^2)},$$

其中 L 为 $x^2 + y^2 = 9$ 的正向。

20.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导，且 $f(0) = 0, f'_+(0) = 1$，Ω 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = t^2$ ($z \geqslant 0$) 与锥面 $z = \sqrt{3(x^2 + y^2)}$ 所围且位于锥面上方的部分。求

$$\lim_{t \to 0^+} \frac{1}{t^4} \iiint_{\Omega} f\left(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}\right) \mathrm{d}V.$$

21.（本题满分 12 分）设 3 阶实矩阵 A 有二重特征值 $\lambda\,(\lambda \neq 0)$，$\alpha_1, \alpha_2$ 为 A 属于特征值 λ 的两个线性无关的特征向量，向量 α_3 满足 $A\alpha_3 = \lambda\alpha_2 + \lambda\alpha_3$，记 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$。

（I）证明 P 可逆；

（II）求 $(P^{-1}AP)^{10}$。

22.（本题满分 12 分）设 $X \sim N(0,1)$，

$$Y = \begin{cases} X, & |X| \leqslant 1, \\ -X, & |X| > 1. \end{cases}$$

（I）求 Y 的分布函数；

（II）求 $\mathrm{Cov}(X - Y, XY)$。